

Global Solution - Floratech

Descrição do Projeto

O projeto Floratech foi desenvolvido para auxiliar no monitoramento e análise de riscos de queimadas em cidades brasileiras, um problema que causa impactos ambientais, econômicos e sociais. A solução computacional criada pelo grupo utiliza a linguagem Python para processar dados de incêndios, permitindo consultas rápidas e organizadas sobre diferentes localidades.

O sistema tem como principal objetivo facilitar a visualização de informações relacionadas ao risco de fogo, apoiando a tomada de decisão e a conscientização sobre áreas mais vulneráveis. Entre as funcionalidades implementadas estão o cadastro e login de usuários, consulta de cidades, histórico de pesquisas, geração de relatórios, comparação entre cidades e exibição de estatísticas e rankings de risco.

Por meio da leitura e análise de dados armazenados em arquivos CSV, o sistema automatiza processos que seriam realizados manualmente, reduzindo o tempo necessário para encontrar informações relevantes. Além disso, o programa calcula indicadores e classifica níveis de risco, permitindo uma interpretação mais clara dos dados.

Dessa forma, a solução proposta contribui para a organização das informações sobre queimadas, oferecendo uma ferramenta prática, acessível e eficiente para consulta, análise e apoio à tomada de decisões.

Fluxograma do Sistema

INÍCIO → Carregar CSV → Inicializar arquivo de usuários → Tela de Login → Login/Cadastro

MENU PRINCIPAL:

- 1 - Consultar Cidade
- 2 - Histórico
- 3 - Estatísticas
- 4 - Gerar Relatório
- 5 - Comparação entre Cidades
- 6 - Sair
- 8 - Ranking Geral

CONSULTAR CIDADE:

Pesquisar cidade → Selecionar resultado → Adicionar ao histórico → Exibir informações.

HISTÓRICO:

Exibir consultas realizadas → Retornar ao menu.

ESTATÍSTICAS:

Analisar dados → Encontrar maior risco → Exibir resultados.

GERAR RELATÓRIO:

Selecionar cidade → Gerar relatório → Retornar ao menu.

COMPARAR CIDADES:

Selecionar Cidade 1 → Selecionar Cidade 2 → Calcular risco médio → Comparar → Exibir resultado.

RANKING:

Calcular médias → Ordenar → Mostrar Top 10.

SAIR → Encerrar Sistema.